LAPORAN PRAKTIKUM ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Praktikum 1 - Syntax dasar pada Python

Nama: Muhammad Irham Fahmi

NIM: 2502023

Kelas: TI 3B

Pendahuluan

Algoritma merupakan sekumpulan instruksi terstruktur yang disusun secara logis untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam rentang waktu tertentu. Dalam penerapannya, algoritma memerlukan bahasa pemrograman sebagai media instruksi antara manusia dan sistem komputer. Python menjadi salah satu bahasa pemrograman yang luas digunakan karena sintaksnya mudah dipahami.

Dalam proses pengembangan program, penggunaan *Integrated Development Environment* (IDE) berbasis Jupyter Notebook. Pada tahap awal pemahaman Python, terdapat beberapa aturan mendasar yang wajib diperhatikan, seperti mekanisme menampilkan data ke layar, penggunaan fitur komentar untuk menandai atau memberi keterangan pada kode program, serta penggunaan huruf besar dan kecil (*case-sensitive*).

Tujuan & Manfaat

Kegiatan praktikum ini dilaksanakan dengan tujuan dan manfaat sebagai berikut:

1. Memahami dan menerapkan aturan penulisan (*syntax*) dasar pada bahasa pemrograman Python.
2. Mampu mengoperasikan perangkat lunak IDE Jupyter Notebook untuk menjalankan program.
3. Mengembangkan kemampuan analisis dalam mengidentifikasi serta memperbaiki kesalahan penulisan kode program secara mandiri.

Program & Analisis

Latihan 2: Program Biodata Mandiri

In [5]:
```
print("Praktikum algoritma dan pemrograman 1") #menampilkan judul praktik
print("Nama      : Muhammad Irham Fahmi") #menampilkan nama mahasiswa
print("NIM       : 2502023") #menampilkan NIM
print("Angkatan  : 2026") #menampilkan tahun angkatan
print("Jurusan   : Teknik Informatika") #menampilkan jurusan
```

```
print("Fakultas  : D3 Teknik Informatika") #menampilkan fakultas
print("Universitas: Politeknik Purbaya") #menampilkan Universitas
```

```
Praktikum algoritma dan pemrograman 1
Nama      : Muhammad Irham Fahmi
NIM       : 2502023
Angkatan  : 2026
Jurusan   : Teknik Informatika
Fakultas  : D3 Teknik Informatika
Universitas: Politeknik Purbaya
```

Analisis Latihan 3:

Program di atas berfungsi untuk menampilkan informasi identitas mahasiswa ke layar menggunakan fungsi bawaan `print()`. Pada kode ini, setiap baris memiliki komentar dengan tanda pagar (`#`). Komentar ini bersifat non-eksekutif, artinya hanya berfungsi sebagai dokumentasi bagi pembaca kode dan akan diabaikan oleh interpreter Python saat program dijalankan.

Latihan 3: Output dan Perbaikan Kode Program

In [6]:
```
print("Ini Budi") #mencetak penjelasan Budi
print('Budi bersekolah di SDN 1 MariJoa) #sekolah Budi
prnt("Cita - cita ingin menjadi seorang Pilot") #cita-cita budi
```

```
  Cell In[6], line 2
    print('Budi bersekolah di SDN 1 MariJoa) #sekolah Budi
          ^
SyntaxError: unterminated string literal (detected at line 2)
```

In [7]:
```
print("Ini Budi") #mencetak penjelasan Budi
print('Budi bersekolah di SDN 1 MariJoa') #sekolah Budi
print("Cita - cita ingin menjadi seorang Pilot") #cita-cita budi
```

```
Ini Budi
Budi bersekolah di SDN 1 MariJoa
Cita - cita ingin menjadi seorang Pilot
```

Analisis Latihan 3:

1. Penjelasan Script: Secara keseluruhan, script di atas dirancang untuk menampilkan tiga baris teks informasi mengenai profil seorang bernama Budi. Setiap baris menggunakan fungsi bawaan `print()` yang diisi dengan argumen berupa tipe data teks (*string*). Di akhir setiap baris instruksi, terdapat komentar yang diawali dengan tanda pagar (`#`). Komentar ini berfungsi sebagai keterangan tiap baris kode yang akan diabaikan oleh interpreter Python saat proses eksekusi berlangsung.
2. Tindakan Perbaikan Kesalahan:
   - Pada baris pertama, fungsi `print("Ini Budi")` berjalan normal menggunakan sepasang tanda petik dua (`""`).
   - Pada baris kedua, terjadi perbaikan pada sintaks string. Berdasarkan aturan dasar Python, penulisan teks (string) dapat diapit oleh tanda petik dua (`""`) maupun tanda petik satu (`''`) asalkan penggunaannya

konsisten dan berpasangan. Kode asli mengalami *SyntaxError* karena hanya memiliki tanda petik pembuka (`'`) tanpa adanya tanda petik penutup. Perbaikan dilakukan dengan menambahkan tanda petik satu (`'`) di akhir kalimat teks agar string menjadi valid.
    - Pada baris ketiga, terjadi perbaikan pada penulisan fungsi bawaan. Kode asli menuliskan `prnt`, yang menyebabkan kesalahan *NameError* karena kata kunci tersebut tidak dikenali oleh sistem. Hal ini membuktikan sifat Python yang *case-sensitive* dan ketat terhadap penulisan instruksi. Perbaikan dilakukan dengan mengubah kata tersebut menjadi `print()`.
3. Penjelasan Hasil: Setelah seluruh kesalahan sintaks di atas diperbaiki, script berhasil dieksekusi secara berurutan dari atas ke bawah oleh interpreter Python. Hasil keluaran (*output*) yang tercetak pada layar Jupyter Notebook adalah tiga baris teks sebagai berikut:
    - Baris pertama menampilkan teks: `Ini Budi`
    - Baris kedua menampilkan teks: `Budi bersekolah di SDN 1 MariJoa`
    - Baris ketiga menampilkan teks: `Cita - cita ingin menjadi seorang Pilot`
    - Teks di dalam komentar bawaan script sama sekali tidak muncul pada hasil keluaran layar ini.

Kesimpulan

Pemahaman sintaks dasar dan ketelitian penulisan (case-sensitive) sangat krusial agar program tidak mengalami error, sementara komentar (#) mempermudah dokumentasi setiap bagian scrpit.

Referensi :

1. Septian, T. W. Modul Praktikum Algoritma dan Pemrograman I: Praktikum 1 - Syntax Dasar pada Python. Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Sriwijaya. Tersedia di: https://nbviewer.org
2. Belajar Python - Situs Open Source Tutorial Pemrograman Python Bahasa Indonesia - https://belajarpython.com